

48V 转 12V Buck 物理电路模型 **PI** 全面优化报告

单电压环与电压-电流双环均在同一 **SPS** 物理电路上
调参

MATLAB MCP

12-5 月-2026

目录

第 1 章 模型与优化范围	1
第 2 章 最终对比	2
第 3 章 图片结果	3
第 4 章 候选参数记录.....	5

第 1 章 模型与优化范围

本报告基于 buck48to12_physical_power_circuit.slx。功率级使用 Specialized Power Systems 物理器件连接，包括 48V 直流源、高边 MOSFET、续流二极管、电感、电容 ESR、负载、电压/电流测量、Electrical Ground 与 powergui。控制器只生成 PWM 门极信号，不用函数模型替代功率级。

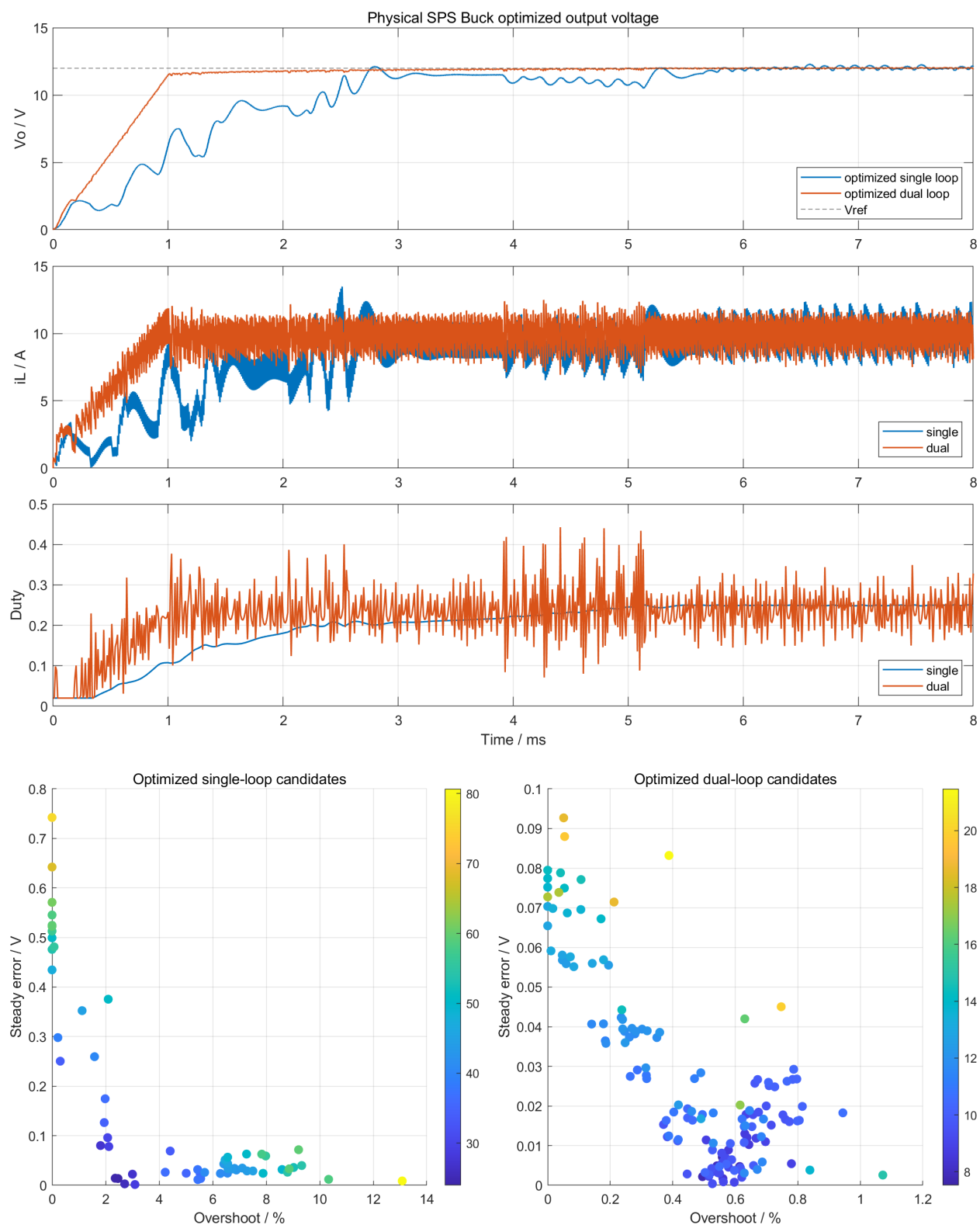
单环本轮扫描 64 组候选参数；双环采用二次细化后的 144 组候选记录，并重新复核最佳波形。

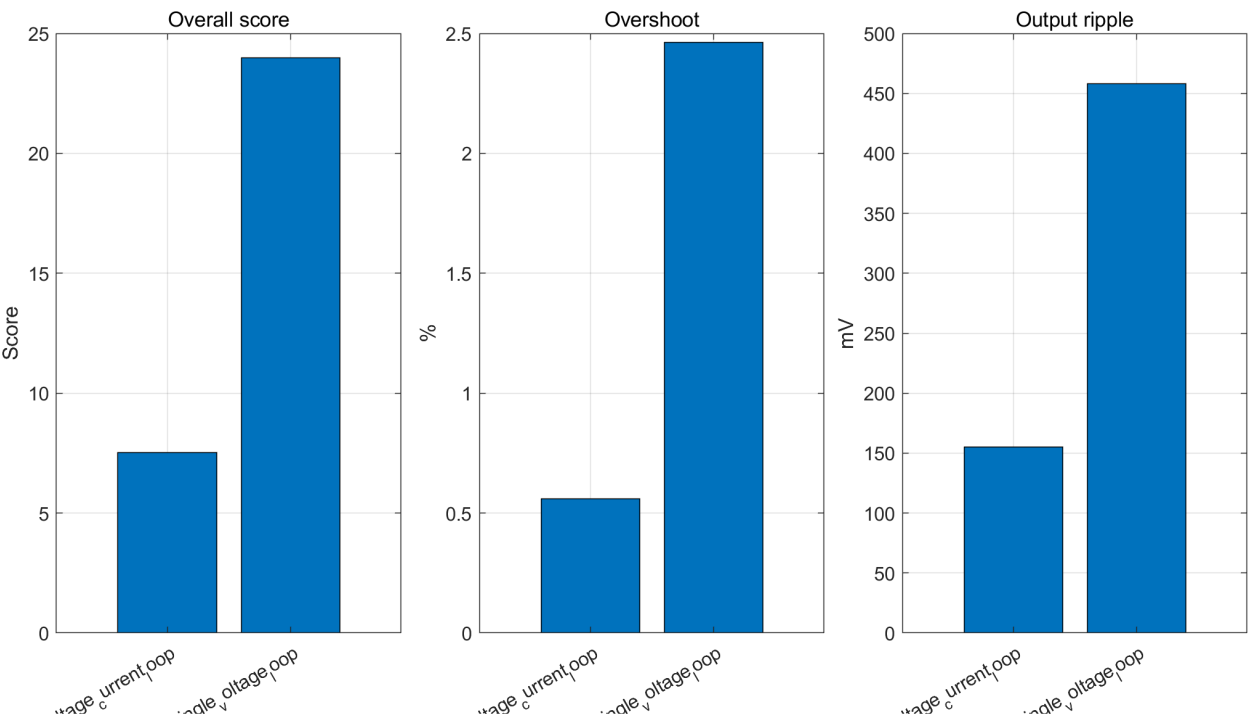
第 2 章 最终对比

method	Kp_v	Ki_v	Kp_i	Ki_i	overshoot_pct	settling_ms	steady_error_V	v_ripple_mV	iL_peak_A	duty_sat_pct	score
"single_voltage_loop"	0.0060	22	NaN	NaN	2.4637	7.5570	0.0135	457.9818	13.4761	4.5060	23.9758
"dual_voltage_current_loop"	16	6500	0.0	1400	0.5586	2.5715	0.0071	154.9255	12.4882	3.0061	7.5245

综合评分越低越好；当前推荐方案：dual_voltage_current_loop

第 3 章 图片结果





第 4 章 候选参数记录

单环评分前 10 组:

ct rl_ m od e	Kp_ v	Ki_ v	K p	Ki _i	method	it er	final _V	ove rsh oot_ pct	sett ling _ms	stea dy_e rror _V	v_rip ple_ mV	iL_p eak_ A	dut y_sa t_pc t	scor e
1	0.00	22	0	0	"single_volt age_loop"	3	12.1 058	2.46 37	7.55 70	0.01 35	457.9 818	13.4 761	4.50 60	23.9 758
1	0.00	22	0	0	"single_volt age_loop"	1	11.8	2.35	7.45	0.01	541.0	13.2	4.13	24.2
	90					1	290	98	15	41	790	616	10	593
1	0.01	22	0	0	"single_volt age_loop"	1	11.7	2.71	8	0.00	577.1	13.1	3.75	25.5
	20					9	485	37		27	022	898	60	961
1	0.03	33	0	0	"single_volt age_loop"	4	11.9	3.00	7.61	0.02	484.7	13.2	3.00	26.8
	00					5	599	35	50	22	576	908	61	575
1	0.01	22	0	0	"single_volt age_loop"	2	11.7	1.81	7.56	0.08	535.6	13.2	3.50	27.2
	60					7	724	15	10	01	116	190	60	741
1	0.02	27	0	0	"single_volt age_loop"	3	12.0	3.09	7.98	0.00	753.6	13.0	3.12	28.6
	20					6	331	76	80	15	725	087	48	582
1	0.03	27	0	0	"single_volt age_loop"	4	11.8	2.12	7.96	0.07	587.5	13.0	3.00	29.1
	00					4	874	10	40	81	111	605	61	732
1	0.04	33	0	0	"single_volt age_loop"	5	11.7	2.07	8	0.09	550.1	14.1	2.75	30.0
	50					3	346	75		61	255	057	61	488
1	0.06	42	0	0	"single_volt age_loop"	6	11.7	4.41	6.79	0.06	347.9	14.7	1.75	33.8
	50					2	766	48	20	91	258	150	61	079
1	0.02	22	0	0	"single_volt age_loop"	3	11.7	0.30	8	0.25	420.5	12.8	3.25	34.1
	20					5	425	63		04	592	289	60	152

双环评分前 10 组:

ct rl_ m od e	K p_ v	Ki_ v	Kp_ i	Ki _i	it er	final _V	ove rsh oot_ pct	sett ling_ ms	ste ady_ err or_ V	v_rip ple_ mV	iL_p eak_ A	dut y_s at_ pct	sco re	method
2	1	65	0.0	14	13	11.9	0.55	2.57	0.00	154.9	12.4	3.00	7.5	"dual_voltag e_current_lo op"
	6	00	600	0	9	121	86	15	71	255	882	61	245	
2	1	55	0.0	22	95	11.9	0.49	3.04	0.00	199.2	12.2	2.87	7.7	"dual_voltag e_current_lo op"
	4	00	600	0		167	53	10	22	689	656	48	634	

第 4 章 候选参数记录

ct rl_ m od e	K p_ v	Ki_ v	Kp_ i	Ki_ i	it er	final_V	overshoot_pct	settling_ms	steady_err_or_V	v_ripple_mV	iL_peak_A	duty_sat_pct	score	method
2	16	6500	0.0500	320	138	11.9033	0.6142	2.5630	0.0047	190.7480	12.5958	2.6248	7.8295	"dual_voltage_current_loop"
2	16	6500	0.0600	220	140	11.8610	0.5414	2.7510	0.0049	204.0022	12.4907	3.2498	7.9990	"dual_voltage_current_loop"
2	10	4500	0.0500	140	10	11.9293	0.5606	3.4905	0.0017	199.2746	12.4574	2.5123	8.3633	"dual_voltage_current_loop"
2	14	6500	0.0600	220	104	11.8795	0.6437	2.5725	0.0103	197.7586	12.4535	2.9998	8.5451	"dual_voltage_current_loop"
2	12	5500	0.0500	220	56	11.8489	0.5782	2.9000	0.0089	220.4583	12.2746	2.3749	8.6033	"dual_voltage_current_loop"
2	14	6500	0.0500	220	101	11.9315	0.6306	2.5710	0.0130	197.4325	12.4373	2.6248	8.6318	"dual_voltage_current_loop"
2	14	6500	0.0500	140	100	11.8671	0.6377	2.5720	0.0120	209.4504	12.2045	2.5061	8.6817	"dual_voltage_current_loop"
2	16	5500	0.0500	140	127	11.8346	0.5070	3.0310	0.0114	226.2737	12.2733	2.8873	8.8126	"dual_voltage_current_loop"